29.09 — Хранимые процедуры

Конспект

Хранимая процедура - именованный набор инструкций SQL Server. Она может получать параметры, выбирать и изменять данные, использовать переменные, условия и обработку ошибок.

CREATE PROCEDURE создаёт процедуру, ALTER PROCEDURE меняет её, DROP PROCEDURE удаляет. Вызов выполняется через EXEC. Объявление процедуры начинают в отдельном пакете.

Обычные параметры передают входные значения. OUTPUT возвращает значение в переменную вызывающего кода. SELECT возвращает набор строк. RETURN возвращает целочисленный код.

TRY ... CATCH перехватывает многие ошибки выполнения. ERROR_MESSAGE() в CATCH даёт текст ошибки. THROW создаёт пользовательскую ошибку или повторно выбрасывает текущую.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое хранимая процедура?
Именованный объект базы, содержащий инструкции SQL и программную логику.

2. Как создать процедуру?
Командой CREATE PROCEDURE имя ... AS BEGIN ... END;

3. Как запустить процедуру?
Через EXEC имя с нужными параметрами.

4. Для чего нужны параметры процедуры?
Для передачи входных данных и получения выходных значений.

5. Можно ли передать процедуре несколько параметров?
Да, параметры перечисляют через запятую.

6. Что такое параметр OUTPUT?
Параметр, значение которого процедура может вернуть вызывающему коду.

7. Чем OUTPUT отличается от обычного SELECT?
OUTPUT возвращает отдельное значение через параметр, SELECT возвращает набор строк.

8. Для чего используется RETURN?
RETURN завершает процедуру и возвращает целочисленный код.

9. Что делает конструкция TRY...CATCH?
TRY ... CATCH позволяет обработать ошибку выполнения из блока TRY.

10. Для чего используется ERROR_MESSAGE()?
ERROR_MESSAGE() возвращает текст перехваченной ошибки в CATCH.

11. Для чего используется THROW?
THROW создаёт ошибку; THROW без аргументов в CATCH повторно выбрасывает её.

12. Чем CREATE PROCEDURE отличается от ALTER PROCEDURE?
CREATE создаёт новый объект, ALTER меняет существующий.

13. Может ли процедура изменять данные?
Да, процедура может выполнять INSERT, UPDATE и DELETE.

14. Чем процедура отличается от VIEW?
VIEW описывает запрос как источник данных, процедура запускается и выполняет инструкции.

15. Чем процедура отличается от функции?
Функция возвращает значение или таблицу и используется в запросах. Процедура выполняет операции и запускается через EXEC.

Практическая часть

GetStudentStatistics

Используется база после 25.09. Для id = 1 процедура возвращает статистику Ивана. Для id = -1 создаётся ошибка 50001 «Студент не найден», которую пример перехватывает в CATCH.

```
USE CollegeDB;
GO
CREATE PROCEDURE college.GetStudentStatistics
    @student_id INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM college.students WHERE id = @student_id
    )
    BEGIN
        THROW 50001, N'Студент не найден', 1;
    END;

    SELECT s.name AS student_name, g.name AS group_name,
        COUNT(gr.id) AS grade_count,
        AVG(CAST(gr.grade AS DECIMAL(4,2))) AS average_grade,
        MIN(gr.grade) AS min_grade,
        MAX(gr.grade) AS max_grade
    FROM college.students s
    LEFT JOIN college.groups g ON g.id = s.group_id
    LEFT JOIN college.grades gr ON gr.student_id = s.id
    WHERE s.id = @student_id
    GROUP BY s.id, s.name, g.name;
END;
GO

EXEC college.GetStudentStatistics @student_id = 1;

BEGIN TRY
    EXEC college.GetStudentStatistics @student_id = -1;
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_NUMBER() AS error_number,
           ERROR_MESSAGE() AS error_message;
END CATCH;
```